

Aula 03: Noções de programação

Organização do computador e compilação

Maurício da Silva Pires
mspires@id.uff.br

TCC00326 - Programação de computadores
Niterói, Rio de Janeiro

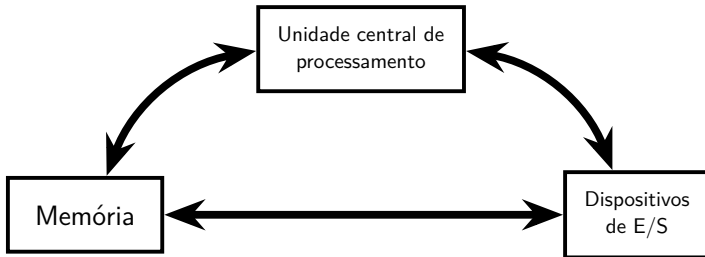
Revisitando as aulas anteriores

- ⌋ Nas aulas anteriores, discutimos uma série de conceitos básicos para elaborarmos algoritmos
 - * Discutimos a noção de algoritmo
 - * Discutimos o que são instruções elementares
 - * Discutimos o que são desvios condicionais e estruturas de repetição
- ⌋ A maior parte do trabalho de um programador é justamente conceber a solução para o problema, ou seja, o passo-a-passo a ser executado para obter a solução (algoritmo)
- ⌋ Neste momento, vamos focar um pouco no funcionamento do computador

Organização de um computador

☾ Uma das formas mais simples de enxergarmos os computadores modernos é a **arquitetura de Von Neumann**, que divide o computador em 3 sistemas principais

- * Este é o modelo mais básico
- * Computadores modernos são baseados na **Arquitetura Harvard Modificada**



Arquitetura de Von Neumann

- ⌋ **Unidade Central de Processamento** é composta de duas partes
 - * **Unidade Lógica e Aritmética:** Responsável pelos cálculos matemáticos e comparações lógicas
 - * **Unidade de controle:** Busca as instruções na memória, decodifica a instrução e controla a execução
- ⌋ **Memória** é o subsistema que armazena todos os dados e instruções do computador
- ⌋ **Dispositivo de E/S** são os periféricos anexos usados para comunicação com o usuário
 - * **Entrada:** Teclado, microfone, *scanner*
 - * **Saída:** monitor, caixa de som, impressora

Linguagem de programação

- ⌋ Uma **linguagem de programação** é uma linguagem usada para descrever instruções para um computador
 - * A linguagem do computador é binária (usa apenas 0's e 1's)
 - * As instruções que o computador pode executar são descritas por sequências de 0's e 1's
 - * A linguagem de programação é desenvolvida de tal forma que consegue ser mapeada para sequências de instruções binárias
- ⌋ Cada máquina possui um conjunto próprio de instruções que pode executar
 - * É responsabilidade dos criadores das linguagens de programação prover o mapeamento da instrução na linguagem de programação (chamada de instrução de alto nível) para as instruções binárias

Definindo programa

- ⌋ O arquivo que contém as instruções de um programa de computador não é um programa de computador
 - * Este arquivo é o que chamamos **código-fonte**
 - * Para transformar o código-fonte em algo que o computador vá executar é necessário o suporte de outro programa de computador: ou o **compilador** ou o **interpretador**
- ⌋ Um **programa** (computacional, de computador) é uma sequência de instruções em linguagem de máquina que pode ser executado por um computador e cujas instruções podem ser manipulados por um sistema operacional
 - * **Sistema operacional** é a “alma” do computador
 - * É ele quem carrega o programa na memória, gerencia o tempo que a CPU dedica a ele, controla seu acesso ao disco e finaliza o processo quando necessário

Geração de um programa

- ⌋ O **código-fonte** é pura e simplesmente texto, um arquivo como qualquer outro
 - * Por ser um arquivo como qualquer outro, seus dados são armazenados como sequências de 0's e 1's porém não podem ser executadas pelo computador
 - * Para transformar o código-fonte em algo que o computador vá executar é necessário o suporte de outro programa de computador: ou o **compilador** ou o **interpretador**
- ⌋ A diferença do código binário que representa o código-fonte e o programa executável está no significado e na finalidade
 - * O programa executável codifica instruções de máquina (comandos diretos ao hardware) e metadados estruturados

Geração de um programa

- ⌋ **Compilador** é o programa que utiliza o código-fonte como base para gerar o arquivo executável (**programa**)
 - * Traduz todas as instruções e anexa instruções adicionais e informações necessárias para o sistema operacional poder executar o programa
 - * Gera um arquivo executável prévio
- ⌋ **Interpretador** é o programa que faz uma intermediação entre o código-fonte e a execução das instruções em tempo real
 - * O interpretador traduz instrução a instrução e as executa
 - * Não existe a geração de um arquivo executável prévio
 - * Faz a conexão entre o programador e o sistema operacional e a CPU

Vantagens e desvantagens da compilação _____

⌋ **Vantagens**

- * Desempenho máximo, pois a CPU executa as instruções binárias diretamente, sem perdas de tempo com tradução durante o uso
- * Se tudo der certo, o arquivo executável é gerado uma única vez
- * O código compilado é binário (ou bytecode), o que dificulta a leitura e engenharia reversa em comparação com linguagens interpretadas

⌋ **Desvantagens**

- * O tempo de compilação das aplicações tende a crescer com o tamanho da aplicação
- * O código executável está amarrado a um sistema operacional específico e arquitetura de CPU

Vantagens e desvantagens da interpretação _____

⌋ **Vantagens**

- * Alta flexibilidade e portabilidade
- * O mesmo arquivo de código-fonte roda em qualquer sistema operacional, desde que esse sistema tenha o interpretador adequado instalado
- * Erros podem aparecer no meio da execução ao atingir a linha com problema

⌋ **Desvantagens**

- * Menor velocidade de execução, já que a tradução no interpretador é em tempo real
- * Sobrecarga da CPU, pois, no fim das contas, o interpretador também é um programa e também compete pela CPU

- ☾ **Python** é uma linguagem de programação de alto nível interpretada e de propósito geral
 - * **Alto nível:** linguagem de programação cujas instruções são muito semelhantes a alguma linguagem natural
 - * **Interpretada:** as instruções são executadas em tempo real por um interpretador
 - * **Propósito geral:** linguagem de programação desenvolvida para construir qualquer tipo de software, sem ser otimizada ou limitada a um nicho específico de mercado
- ☾ Python é uma linguagem de programação cuja estrutura é muito semelhante ao inglês e, dada sua versatilidade, é aplicada em inúmeras áreas
 - * Análise de dados, IA e *machine learning*, desenvolvimento web e automação

Para a disciplina

- ☾ Podemos trabalhar com algumas opções para estudar para a disciplina:

- * Baixar e instalar no computador o interpretador do Python e um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), como o PyCharm da JetBrains

`https://www.python.org/downloads/`

`https://lp.jetbrains.com/pycharm-for-students/`

- * Usar um interpretador online, como o Online Python

`https://www.online-python.com`

- * Usar algum aplicativo para *smartphone* para programar, como o **Pydroid 3** e o **QPython**

- ☾ Recomendo o Python Tutor, para ajudar a visualizar o funcionamento dos códigos passo-a-passo

<https://pythontutor.com/index.html>

```
Python 3.11
1 def listSum(numbers):
2     if not numbers:
3         return 0
4     else:
5         (f, rest) = numbers
6         return f + listSum(rest)
7
8 myList = (1, (2, (3, None)))
9 total = listSum(myList)
```

[Edit this code](#)

